Адаптивная система интервального повторения на основе нейросетевого прогнозирования и оценки когнитивного состояния пользователя

Автор - Яценко Вероника Игоревна

Группа - М032/2

Научный руководитель – Добровольская Наталья Юрьевна

Цель курсового проекта– интеграция ML-модели (TensorFlow Lite) в существующее мобильное приложение для интервального повторения с целью персонализации расчёта интервалов показа карточек

В курсовом проекте:

- проанализированы ограничения классического алгоритма SM-2
- изучены современные ML-подходы к прогнозированию
- разработан ML-модуль с 15+ контекстными признаками

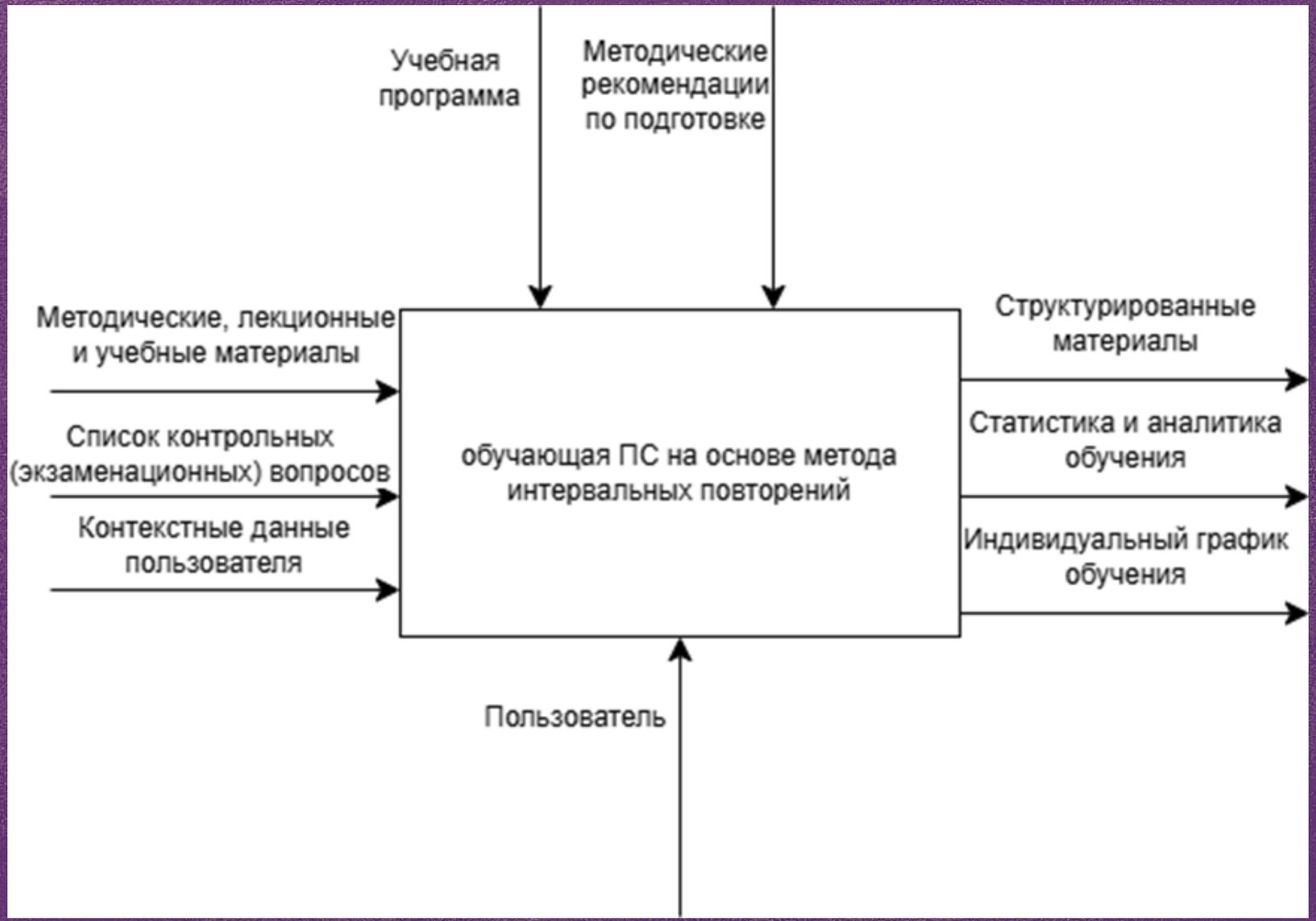
Ключевые компоненты

Модуль сбора признаков (контекстных факторов)

Нейросетевая модель

ML-калькулятор

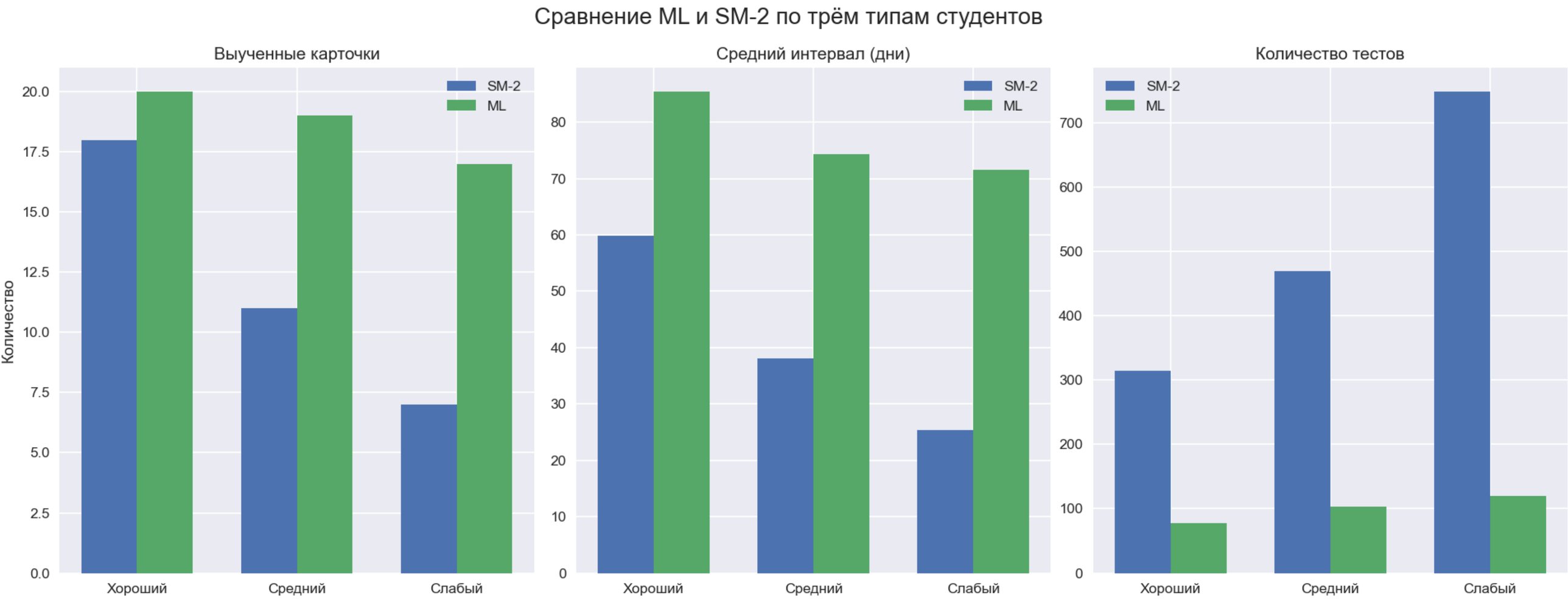
Модель черного ящика



Основной функционал приложения включает:

- Создание и редактирование конспектов и карточек
- Гибкую систему тегов для организации и поиска материалов
- Проведение персонализированных учебных сессий
- Детальный анализ прогресса и статистики

Графики сравнения

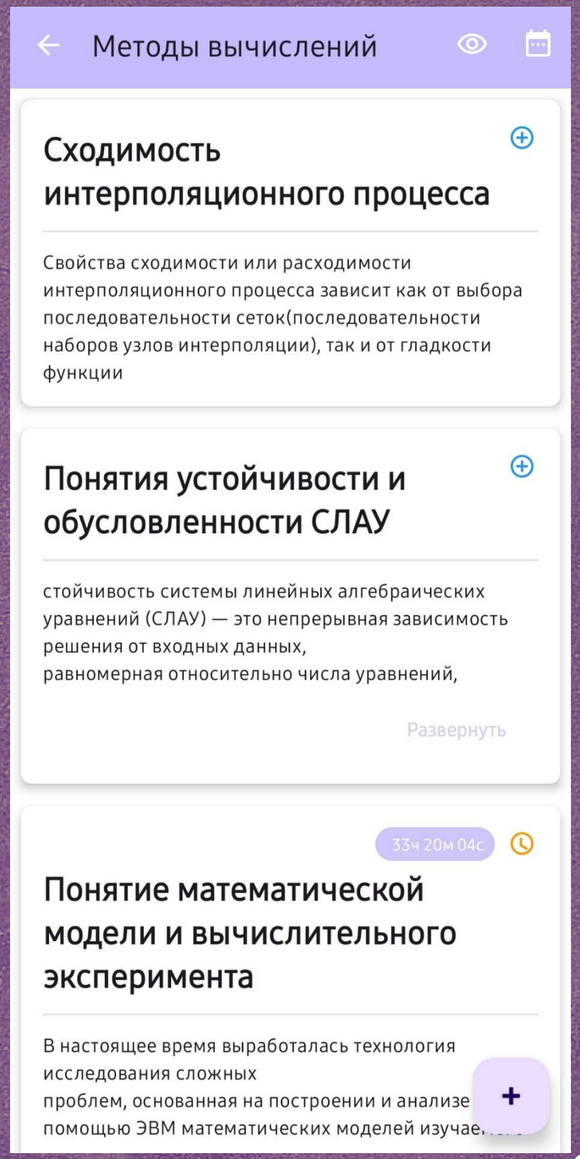


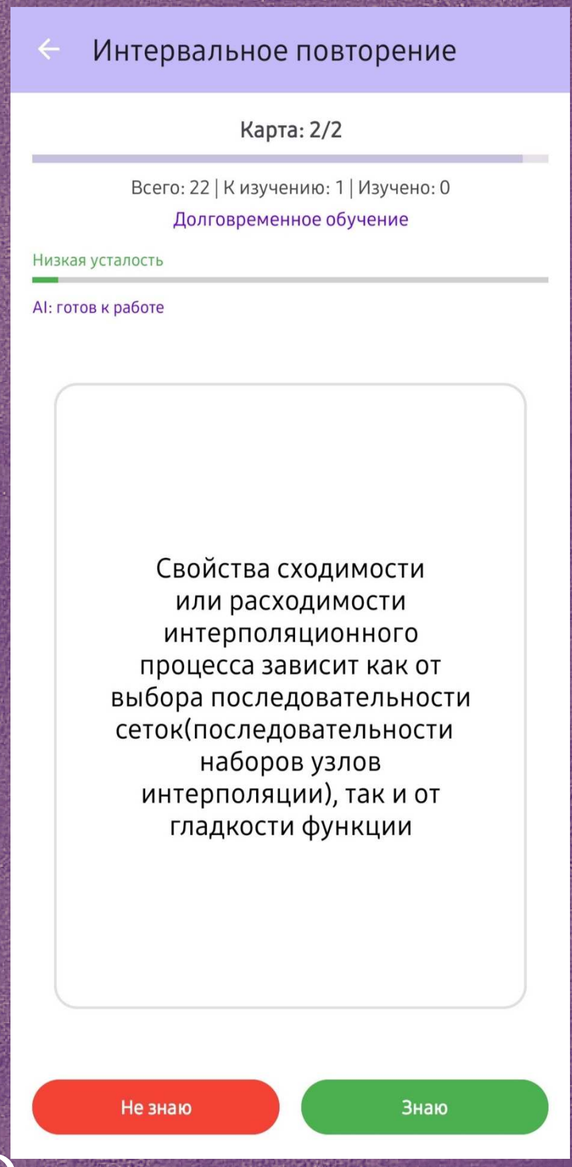
Технологический стек:

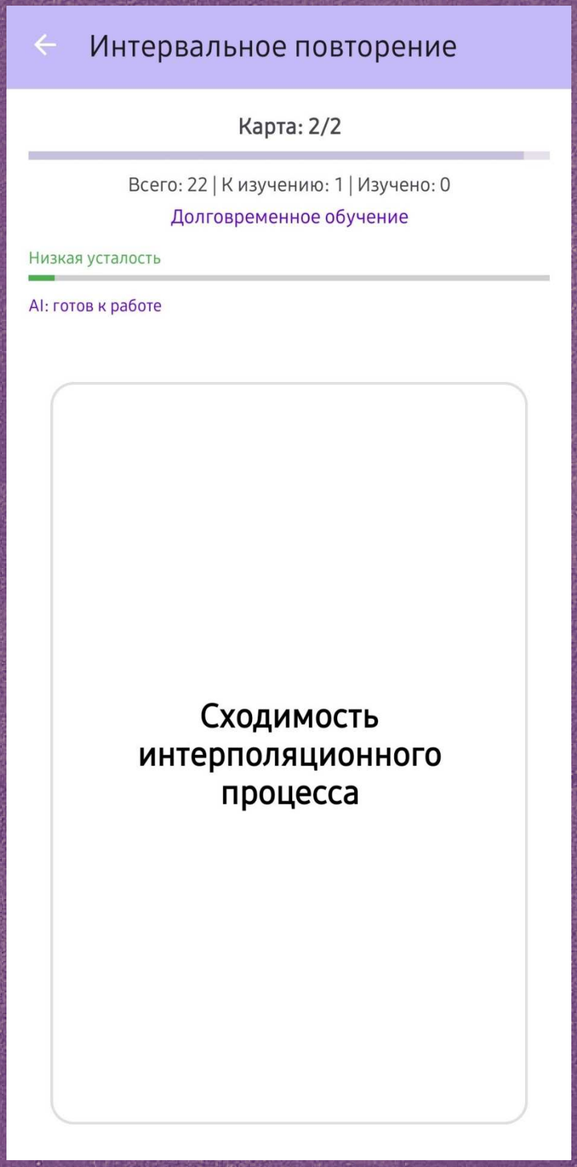
- Целевая платформа: Android
- Язык программрования: Kotlin
- База данных: SQLite
- ML-фреймворк: TensorFlow / Keras, TensorFlow Lite
- Генерация данных: Python
- Тестирование: JUnit, виртуальный студент

Блок с колодами и карточками



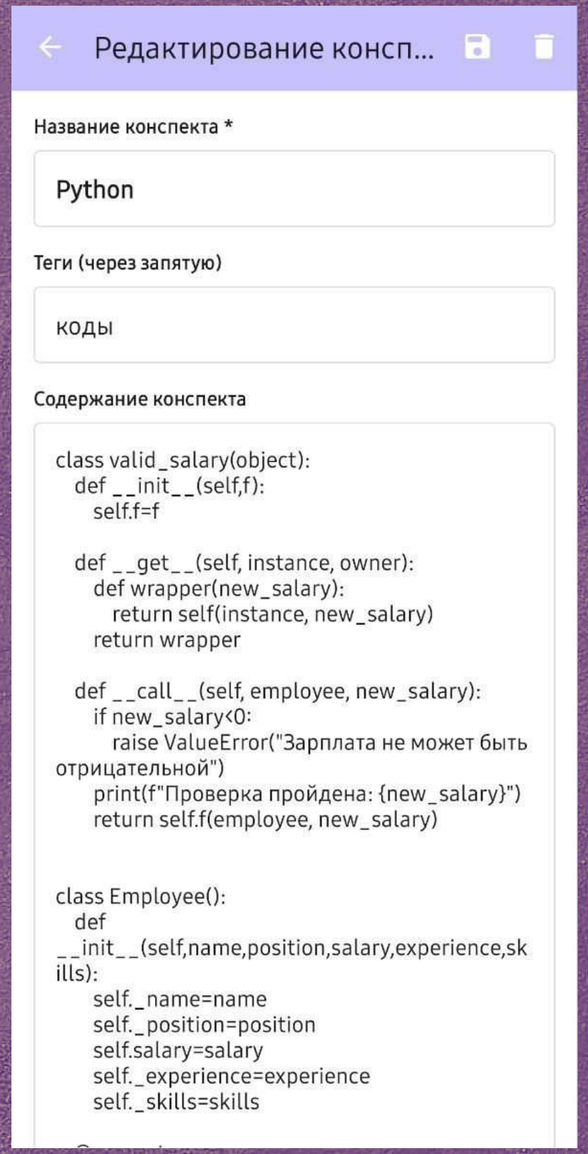




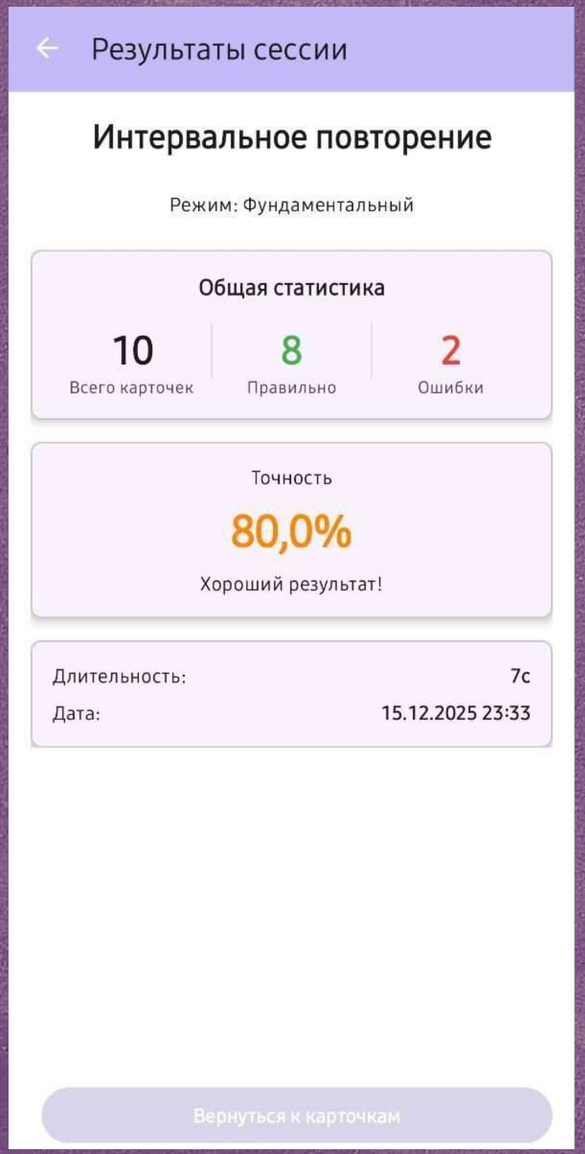


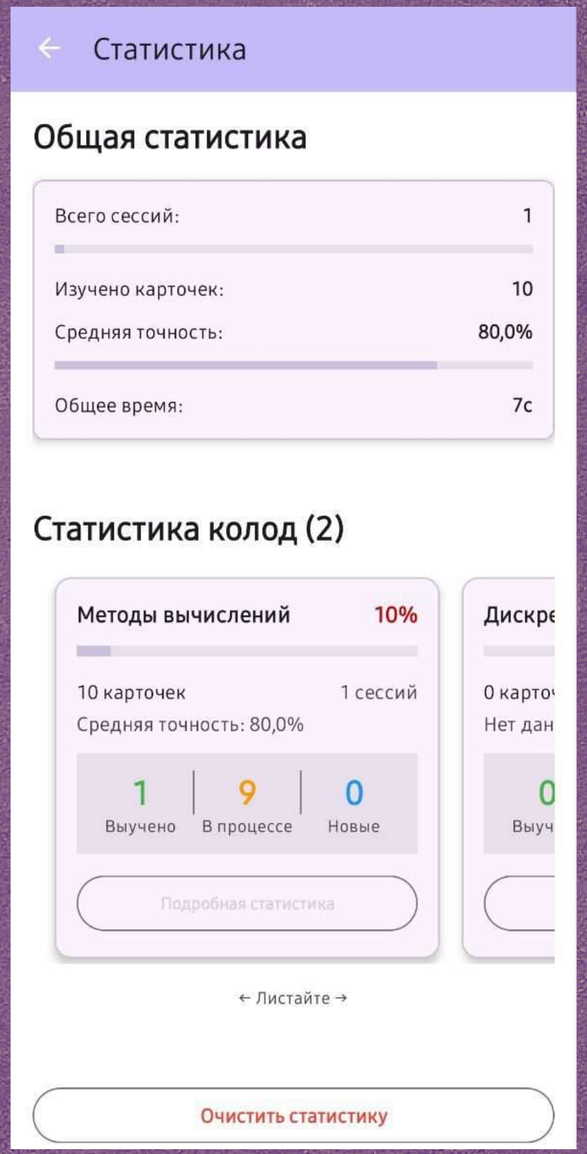
Блок с конспектами

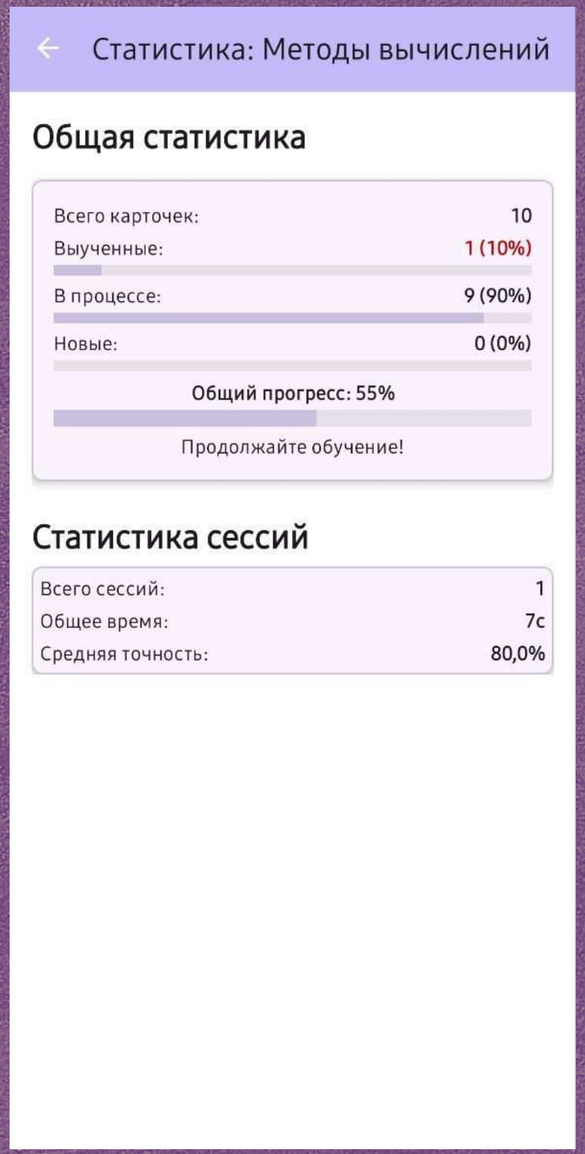




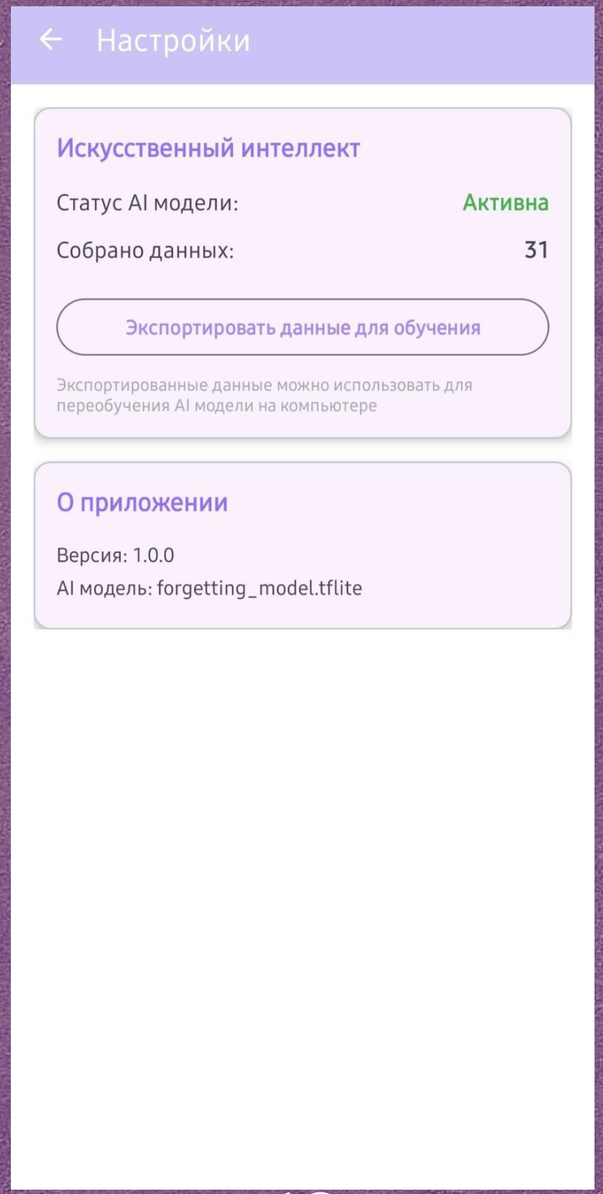
Блок со статистикой







Блок с настройками



GitHub



Итак, в курсовом проекте:

- спроектирована архитектура ML-модуля;
- разработана и обучена нейросетевая модель на синтетическом датасете;
- реализована интеграция ML-модуля в Android-приложение;
- проведено сравнительное тестирование ML-подхода и SM-2 на виртуальном студенте.

Материалы работы представлены на XIII-й всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Техническое регулирование в едином экономическом пространстве» (20 мая 2026 года) в Уральском государственном педагогическом университете